

## Лабораторна робота №5

### ПЛАНУВАННЯ ТА ПОБУДОВА «ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ» ПРОЄКТУ. ПОБУДОВА МАТРИЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ МАТРИЦІ ПРОЄКТУ. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ ГАНТА.

**Мета роботи:** навчитися планувати проєкт, будувати мережеву діаграму, знаходити критичний шлях, формувати матрицю комунікацій та діаграму Ганта.

**Проект:** «Система для автоматичної нормалізації суржику та діалектних форм української мови».

#### 1. Контрольний список планування проєкту

Контрольний список охоплює 16 обов'язкових кроків планування відповідно до методології PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

**Таблиця 1 — Контрольний список планування проєкту**

| № | Крок планування                             | Статус   | Результат                         |
|---|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1 | Визначення цілей і критеріїв успіху проєкту | Виконано | Цілі сформульовано у ЛР №1        |
| 2 | Ідентифікація стейкхолдерів                 | Виконано | Матриця 10 стейкхолдерів (ЛР №3)  |
| 3 | Визначення обмежень та припущень            | Виконано | Часові рамки: лютий–червень 2026  |
| 4 | Розробка WBS                                | Виконано | Деревоподібна структура (розд. 2) |
| 5 | Визначення переліку операцій                | Виконано | 6 пакетів робіт (A–F)             |
| 6 | Визначення залежностей між операціями       | Виконано | Послідовний та паралельний потік  |
| 7 | Оцінка тривалості операцій                  | Виконано | Від 2 до 6 тижнів                 |

| №  | Крок планування                         | Статус   | Результат                                                                  |
|----|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Побудова мережевої діаграми             | Виконано | Метод критичного шляху (розд. 3)                                           |
| 9  | Розрахунок критичного шляху             | Виконано | $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F = 19$<br>тижнів |
| 10 | Розробка матриці відповідальності (RAM) | Виконано | Таблиця RAM у ЛР №3                                                        |
| 11 | Планування комунікацій                  | Виконано | Матриця комунікацій (розд. 5)                                              |
| 12 | Ідентифікація та оцінка ризиків         | Виконано | Реєстр ризиків у ЛР №4                                                     |
| 13 | Планування ресурсів                     | Виконано | Виконавець + науковий керівник                                             |
| 14 | Розробка бюджету                        | Виконано | 0 грн (академічний проєкт)                                                 |
| 15 | Побудова діаграми Ганта                 | Виконано | Розклад проєкту (розд. 6)                                                  |
| 16 | Затвердження плану та kick-off зустріч  | Виконано | Погоджено з науковим керівником                                            |

## 2. Структура розбиття робіт (WBS)

### 0. Система автоматичної нормалізації суржику та діалектних форм

#### 1. Управління проєктом

- 1.1. Координація та звітність
- 1.2. Управління ризиками

#### 2. Дослідження та аналіз

- 2.1. Огляд академічних джерел та NLP-корпусів
- 2.2. Аналіз наявних підходів до нормалізації

#### 3. Підготовка даних

- 3.1. Збір суржик-текстів та діалектних зразків
- 3.2. Розробка правил нормалізації
- 3.3. Анотація та верифікація датасету
- 4. Розробка моделей**
  - 4.1. Seq2seq базова модель
  - 4.2. Fine-tuning Lapa LLM
- 5. Оцінка та інтеграція**
  - 5.1. Автоматична оцінка (BLEU, chrF, WER)
  - 5.2. Ручна оцінка носіями мови
  - 5.3. Інтеграція REST API
- 6. Документація та захист**
  - 6.1. Дипломна робота
  - 6.2. Технічна документація
  - 6.3. Захист проєкту

### 3. Мережева діаграма проєкту

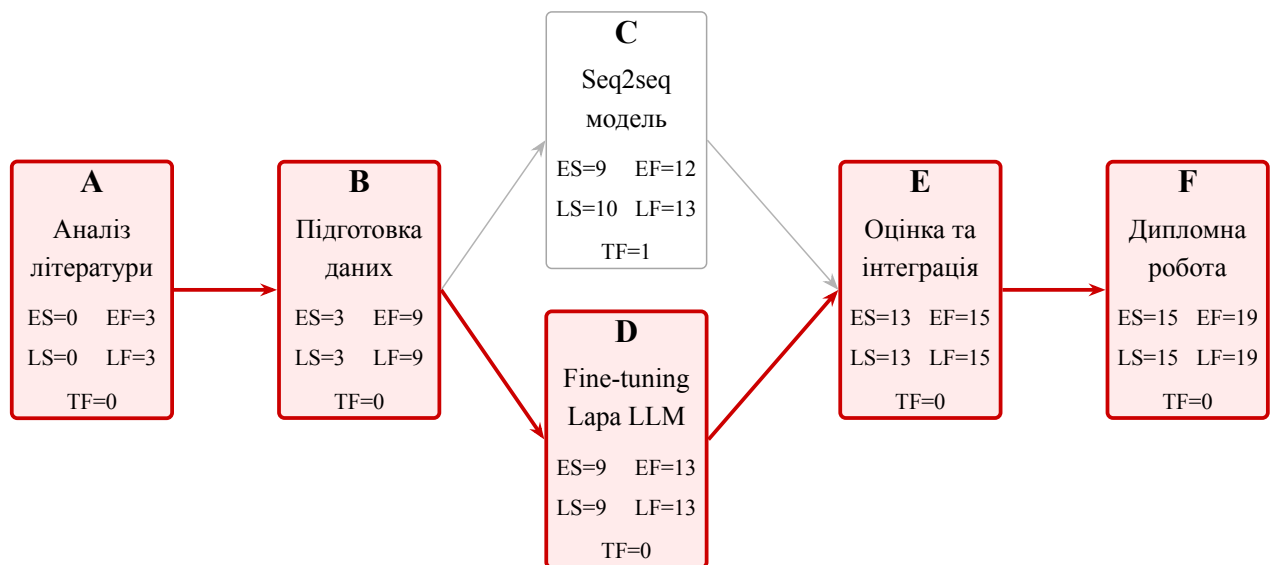
Мережева діаграма побудована методом критичного шляху (CPM). Таблиця 2 містить перелік операцій з оцінкою тривалості та залежностями.

**Таблиця 2 — Перелік операцій проєкту**

| ID | Операція                               | Три-<br>вал.,<br>тижні | Залежить<br>від | Відповідальний                |
|----|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| A  | Аналіз літератури та предметної галузі | 3                      | —               | Коваль Д.П.                   |
| B  | Підготовка та анотація датасету        | 6                      | A               | Коваль Д.П.                   |
| C  | Seq2seq базова модель                  | 3                      | B               | Коваль Д.П.                   |
| D  | Fine-tuning Lapa LLM                   | 4                      | B               | Коваль Д.П.                   |
| E  | Оцінка та інтеграція                   | 2                      | C, D            | Коваль Д.П.,<br>Сивоконь О.О. |

| ID | Операція                      | Три-<br>вал.,<br>тижні | Залежить<br>від | Відповідальний                |
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| F  | Написання дипломної<br>роботи | 4                      | E               | Коваль Д.П.,<br>Сивоконь О.О. |

**Рисунок 1 — Мережева діаграма проєкту (метод CPM)**



Умовні позначення: червона рамка — критичні операції ( $TF=0$ ); сіра рамка — некритичні ( $TF>0$ ).

#### 4. «Рух вперед» та «Зворотній рух»

Метод критичного шляху передбачає два проходи: «**рух вперед**» (розрахунок раннього початку ES та раннього закінчення EF) та «**зворотній рух**» (розрахунок пізнього початку LS та пізнього закінчення LF).

**Таблиця 3 — Розрахунок раннього та пізнього початку і закінчення**

| ID | Три-<br>вал. | ES | EF | LS | LF | TF | Крит.? | FF |
|----|--------------|----|----|----|----|----|--------|----|
| A  | 3            | 0  | 3  | 0  | 3  | 0  | Так    | 0  |
| B  | 6            | 3  | 9  | 3  | 9  | 0  | Так    | 0  |
| C  | 3            | 9  | 12 | 10 | 13 | 1  | Ні     | 1  |

| ID | Три-<br>вал. | ES | EF | LS | LF | TF | Крит.? | FF |
|----|--------------|----|----|----|----|----|--------|----|
| D  | 4            | 9  | 13 | 9  | 13 | 0  | Так    | 0  |
| E  | 2            | 13 | 15 | 13 | 15 | 0  | Так    | 0  |
| F  | 4            | 15 | 19 | 15 | 19 | 0  | Так    | 0  |

де: **ES** — ранній початок; **EF** — раннє закінчення; **LS** — пізній початок; **LF** — пізнє закінчення; **TF** — загальний резерв часу; **FF** — вільний резерв часу.

Загальна тривалість проєкту: **19 тижнів**. Критичний шлях: **A → B → D → E → F**.

## 5. Матриця комунікацій проєкту

Матриця комунікацій визначає, які повідомлення, яким стейкхолдерам, у якій формі та з якою частотою передаються впродовж проєкту.

**Таблиця 4 — Матриця комунікацій**

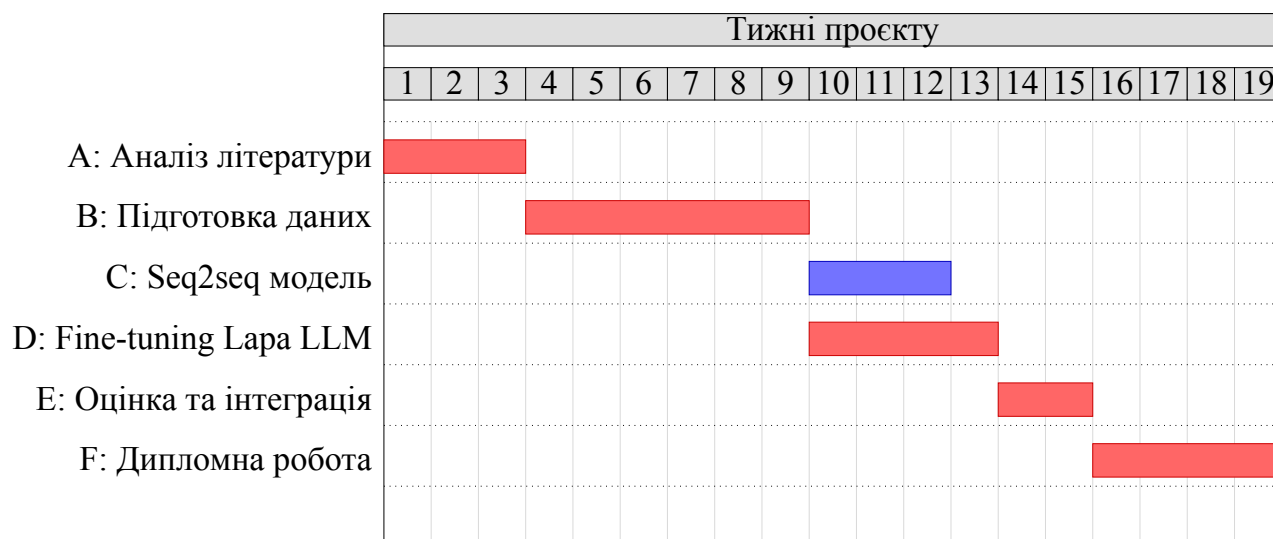
| Аудиторія              | Повідом-<br>лення                          | Тип             | Частота    | Кому-<br>нікатор | Відпові-<br>даль-<br>ність |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------------------------|
| Науковий керівник (S2) | Звіти про прогрес та технічні питання      | Зустріч / email | Що-тижнево | Коваль Д.П.      | Звітність та схвалення     |
| Кафедра СШ (S3)        | Проміжні результати, відповідність вимогам | Презентація     | Щомісяця   | Коваль Д.П.      | Відповідність вимогам      |
| NLP-спільнота (S7)     | Публікація моделей та датасетів            | GitHub / звіт   | За потреби | Коваль Д.П.      | Відкритий доступ           |
| Носії діалектів (S5)   | Збір зразків та зворотній зв'язок          | Анкета          | 1 раз      | Коваль Д.П.      | Якість даних               |

| Аудиторія             | Повідомлення                              | Тип         | Частота    | Комунікатор                | Відповідальність |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|------------------|
| Команда Lapa LLM (S4) | Технічні консультації та доступ до моделі | Email / API | За потреби | Коваль Д.П.                | Інтеграція LLM   |
| EdTech-платформи (S8) | Демонстрація готової системи              | Вебінар     | 1 раз      | Коваль Д.П., Сивоконь О.О. | Популяризація    |

## 6. Діаграма Ганта

Діаграма Ганта відображає часовий розклад виконання операцій проєкту. Критичні операції (TF=0) виділено червоним кольором.

**Рисунок 2 — Діаграма Ганта проєкту (тижні 1–19)**



Умовні позначення: ■ — критичні операції ( $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$ ); ■ — некритичні операції ( $TF > 0$ ).